

Einige wichtige Punkte zum Beachten beim Schreiben einer Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit in der AG Weinheimer

Neben einer klar strukturierten und verständlichen Darstellung der geleisteten wissenschaftlichen Arbeit, bitte ich insbesondere die hier aufgeschriebenen Punkte beim Schreiben einer Bachelor- Master- und Doktorarbeit zu beachten.

1. **Sprache:** Die Sprache kann Deutsch oder Englisch sein.
2. **Einleitung:** Die Einleitung beschreibt den wissenschaftlichen Rahmen, in der die Arbeit stattfindet. Eine Beschreibung der wissenschaftlichen Zielsetzung und des aktuellen Standes des Wissens auf dem Fachgebiet sind umso wichtiger, je technischer eine Arbeit ist. Hier soll die Autorin/der Autor dokumentieren, dass sie/er gut Physik versteht und auch darstellen kann. Der Umfang und der Anspruch ist bei einer Doktorarbeit deutlich höher als bei einer Masterarbeit. Bei einer Bachelorarbeit kann dieser Teil sehr kurz gefasst sein.
Bei den zeitlich befristeten Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten sollte man auch folgendes beachten: Die wissenschaftliche Qualität der Einleitung ist umso wichtiger je weniger Ergebnisse in der restlichen Arbeit stehen.
Am Ende der Einleitung steht eine kurze Gliederung der Arbeit.
3. **Strukturierung der Arbeit** Jedes weitere Kapitel beginnt mit einigen überleitenden Sätzen, die die Zielrichtung bzw. den Inhalt des Kapitels kurz erläutern. Wenn ein Kapitel wichtige gewonnene Erkenntnisse beschreibt, ist eine kurze Kapitelzusammenfassung am Ende sinnvoll. Meist ist es sinnvoll, die Kapitel noch weiter in Unterkapitel zu unterteilen. In der Regel beschreibt das zweite Kapitel das betreffende Experiment näher. Die Kapitelüberschriften (außer Einleitung und Zusammenfassung und Ausblick) geben schon einen klaren Hinweis auf den Inhalt. So heißt eine Kapitelüberschrift nie „Messungen“ oder „Inbetriebnahme“ sondern z.B. „Messungen der Kryptonkonzentration“ oder „Inbetriebnahme des Einzelphotonendetektors“.
4. **Zusammenfassung und Ausblick:** Am Ende der eigentlichen Arbeit steht eine Zusammenfassung mit einem Ausblick. Bei in Deutsch geschriebenen Doktorarbeiten ist eine zusätzliche Zusammenfassung in Englisch erforderlich.
5. **Bilder:** Die Bilder müssen (sollen bei Bachelorarbeiten) in Englisch beschriftet sein, damit sie einfach von Mitgliedern der Gruppe oder der Kollaboration in Vorträgen oder Veröffentlichungen benutzt werden können. Die Messpunkte haben in der Regel Fehlerbalken. Die Beschriftung hat mindestens die Größe der Buchstaben des Fließtextes. Bei der Bildgestaltung sehen Programme aus den Naturwissenschaften (Python (matplotlib), Gnuplot, Root, Origin, ...) in der Regel wesentlich professioneller aus als mit Excel und vergleichbaren Programmen erstellte Diagramme. Im Englischen wird meist die Einheit in runde anstatt in eckige Klammern gesetzt,

also z.B. für eine x-Achse x (m). Die Bildunterschrift beginnt mit einem Bildtitel und beschreibt ausreichend den Inhalt des Bildes. Bilder aus anderen Arbeiten oder Publikationen (auch eigene) müssen zitiert werden.

6. **Tabellen:** Tabellen haben in der Regel eine Tabellenüberschrift und keine -unterschrift.
7. **Quantitative Ergebnisse:** Jede gemessene Größe ist in der Regel verbunden mit der Angabe ihrer Unsicherheit, die aus einer genaueren Fehlerrechnung mit Berücksichtigung von statistischen und systematischen Unsicherheiten stammt.
8. **Zitationen:** Aussagen aus der Literatur oder von Kolleg(inn)en übernommene Ergebnisse müssen als solche zitiert werden. Gerade in der Einleitung erwartet man viele aktuelle (und nicht veraltete) Zitate, wenn über den Stand der Physik und die Ergebnisse von Experimenten berichtet wird. Wichtig ist, dass auch eigene Publikationen zitiert werden. Wenn die gleiche Aussage oder Abbildung in einer Abschlussarbeit der Universität Münster und in einer Publikation in einer Fachzeitschrift steht, bitte dabei immer die Publikation in der Fachzeitschrift zitieren, denn Bachelor- und Masterarbeiten und teilweise auch Doktorarbeiten sind für Außenstehende schwer oder gar nicht zugänglich. D.h. man sollte sich auch aus diesem Grund rechtzeitig über die Publikationen der Arbeitsgruppe und der Kollaboration informieren. Wenn der Artikel in einer Zeitschrift publiziert ist, sollte man die Zeitschrift zitieren und nicht oder nicht nur die entsprechende Artikelnummer auf dem arXiv. Generell kann man die Art und Weise wie zitiert wird (Autoren, Titel, Zeitschrift, Ausgabe, Jahr, Seitenzahl), gut bei <https://inspirehep.net> lernen, wenn man bei der entsprechenden Publikation auf „LaTeX(EU)“ klickt.
9. **Abgrenzung der eigenen Arbeit:** Man muss ja unterschreiben, dass man die Abschlussarbeit (Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit) selbstständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln gemacht hat. Eine experimentelle Arbeit ist ja oft – auch aus Ausbildungs- und Sicherheitsgründen – nur im Team möglich. Damit entstehen die Forschungsergebnisse oft gemeinsam. Deshalb ist die Darstellung und Abgrenzung der eigenen Beiträge besonders wichtig, zum einen damit die/der Zweitgutachter/in die eigenen Arbeiten würdigen kann. Zum anderen wird diese Abgrenzung und genaue Darstellung der eigenen Beiträge im Rahmen der aktuellen Plagiatsdiskussion sehr wichtig: Ein Plagiatvorwurf kann auch entstehen, wenn Daten, die z.B. ein/e Doktorand/in als eigene Arbeit später ausgeben will, schon in einer Bachelor- oder Masterarbeit ohne Zitat der späteren Doktorarbeit beschrieben sind. Eine bzgl. Plagiatsvorwürfen saubere Methode wäre, dass die/der Doktorand/in die Bachelor- oder Masterarbeit zitiert, aber dann verbleibt der/dem Doktoranden keinen Anteil am wissenschaftlichen Erfolg. Deshalb würde ich hier folgende Vorgehensweise vorschlagen: Die/der Bachelor- oder Masterstudent/in schreibt klar auf, wer was gemacht hat. Z.B. zu Beginn des betreffenden Kapitels ein Satz wie „Die im folgenden Kapitel beschriebene Planung und Aufbau der Apparatur sowie die Messungen wurden in Zusammenarbeit und teilweise unter Anleitung der/des Doktorandin/en

NN durchgeführt, der einen Teil dieser Arbeiten auch in ihrer/seiner Doktorarbeit [NNxx] beschreiben wird“. Dieser Satz müsste natürlich genau auf den betreffenden Fall angepasst werden.

10. **Auszüge aus eigenen Publikationen:** Es ist wünschenswert, dass neue wissenschaftliche Ergebnisse, die im Rahmen von Abschlussarbeiten entstehen, auch publiziert werden. Im Rahmen von Doktorarbeiten ist dies aus mehreren Gründen mehr oder weniger erforderlich. Zum einen muss die Doktorarbeit ein publikationswürdiges neues Ergebnis präsentieren, zum anderen verbrauchen Doktorarbeiten erheblich finanzielle Mittel (z.B. Doktorandenstelle, ...) und der Drittmittelgeber erwartet die Publikation der Ergebnisse. Eine Möglichkeit ist es, die Ergebnisse nach dem Zusammenschreiben einer Doktorarbeit noch einmal neu für eine Publikation in einer Fachzeitschrift aufzuschreiben, was aber mit mehreren Nachteilen verbunden ist (extra Zeitaufwand, Absolvent/in verlässt die Arbeitsgruppe, Publikation kann bei Bewerbungen nicht vorgezeigt werden, ...).

Deshalb ist es oft sehr sinnvoll, zuerst die Publikation anzufertigen und diese weitgehend für das entsprechende Kapitel der Doktorarbeit zu verwenden. Dies kostet in der Regel nicht deutlich mehr Zeit als nur die Doktorarbeit aufzuschreiben und bietet den Gutachtern einen weiteren Grund, die Doktorarbeit sehr positiv zu bewerten. Und generell wird die erfolgreiche Publikationstätigkeit schon bei der Bewerbung auf eine Postdoktorandenstelle erwartet.

Aber die Verwendung des Publikationstextes für die eigene Doktorarbeit erfordert ein klares Zitieren der eigenen Publikation und ein klares Abgrenzen der eigenen Arbeiten und eigenen Texte von den Teilen, die von den Koautoren der Publikation beigesteuert werden. Das muss klar in der Doktorarbeit aufgeschrieben werden. Am einfachsten ist es, den nur von der/dem Absolventen selbst geschriebenen ersten Entwurf der Publikation für die Abschlussarbeit zu verwenden und die weiteren Ergänzungen, Korrekturen und sonstigen Änderungen der anderen Autoren nur für die Publikation zu verwenden (natürlich sollten erkannte Fehler korrigiert werden). Dann kann dieses Kapitel in der Abschlussarbeit z.B. wie folgt abgegrenzt werden: „Der wesentliche Teil des folgenden Kapitels wurde bei der Zeitschrift XX eingereicht und wurde bei arXiv (Zitat des arXiv-Artikels) online gestellt. Das Kapitel dieser Abschlussarbeit verwendet den Originalentwurf dieser Publikation, der komplett im Rahmen dieser Abschlussarbeit geschrieben wurde, die Ergänzungen und Kommentare der Koautoren gingen dagegen nur in die veröffentlichten Versionen der Papiere ein. Der in dieser Abschlussarbeit geleistete Beitrag zum wissenschaftlichen Inhalt der Publikation besteht ...“. Wie bei wissenschaftlichen Artikeln üblich, wurde bei dieser Formulierung auf Worte wie „ich“ und „mein“ verzichtet, wäre aber an dieser Stelle auch möglich.

11. **Apparative Beschreibungen:** Bei der Beschreibung von Apparaturen auch an die kommende Generation von Bachelor-, Master- und Doktorand(inn)en denken: Immer die Bezeichnungen und Typen der verwendeten Geräte nennen.

12. **Technisches:** Sehr technische Dinge, die für die Reproduktion der Ergebnisse und die Nachwelt wichtig sind oder auf die die Autorin/der Autor zwar sehr stolz sind (z.B. das erste C++-Programm), aber den Fluss der Arbeit stören, gehören in den Anhang.
13. **Kurz und knapp, aber präzise:** Bei der Darstellung ist immer darauf zu achten, dass sie knapp und verständlich bleibt. Gerade in den Naturwissenschaften sind diese Attribute ein Qualitätsmerkmal. Man sollte immer auch an den Zweitgutachter denken, der in der Regel kein Experte auf dem Gebiet der Arbeit ist, und die Arbeit eventuell nicht so gut bewertet, weil er die tollen Gedanken und Erkenntnisse nicht versteht.
Auf der anderen Seite ist Präzision ein Kennzeichen unserer Zunft: also immer exakt sowie mit Formeln und Zusammenhängen argumentieren anstatt schwammig zu formulieren („Eine Formel sagt mehr als tausend Worte“). Deshalb sollen für die gleichen Begriffe auch immer die gleichen Worte in der ganzen Abschlussarbeit verwendet werden, z.B. ein bestimmter Detektor sollte immer die gleiche Bezeichnung in der Arbeit tragen, auch wenn wir im Deutschunterricht gelernt haben, die Worte zu variieren.
14. **Rechtschreibung:** Wir sind zwar nicht mehr in der Schule, aber gerade deswegen ist eine saubere Rechtschreibung nach (alter) neuer Ordnung selbstverständlich. Mit den heutigen Spell- und Grammatik-Programmen sollte das kein Problem sein. Außerdem kann für den ersten Schritt in das weitere Berufsleben neben der Note die eigentliche Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit bei einer Bewerbung oder einem Bewerbungsgespräch eine Rolle spielen.
15. **Schreibprogramm:** Als Schreibwerkzeug hat sich LaTeX bewährt, insbesondere wenn ab und zu Formeln vorkommen. Natürlich geht auch Word oder StarOffice, etc. Bitte 11pt oder 12pt verwenden.
16. **Sicherungskopien:** Bitte Backups der Daten und der Texte machen und am besten an mehr als einem Ort hinterlegen.
17. **Langzeitspeicherung der Daten:** Noch etwas ganz Wichtiges zum Schluss: Wir sind verpflichtet die Messdaten und Protokolle von drittmittelgeförderten Messungen zu archivieren. Das gilt auch jegliche Messungen, die mal Teil einer Publikation werden könnten, weil das einfach zur „guten wissenschaftlichen Praxis“ gehört. Bitte am Ende der Arbeit mit dem Betreuer besprechen, wie das in dem betreffenden Fall gemacht werden soll.